ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. október 22.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (11 pont)

a) A fémek nem tartalmaznak molekulákat. ***1 pont***
b) A metilacetilén (propin) konstitúciójának megadása.
(A propén konstitúciója is megadható.) ***1 pont***
c) Metilacetilén és propadién. ***1 pont***
d) Nem, mert a propánnak kicsi a reakciókészsége
(nem lesznek nemkívánatos reakciói). ***1 pont***
e) 1 : 2,5 (vagy a helyesen rendezett égetési egyenlet megadása) ***1 pont***
Semleges lánggal kell az acélt hegeszteni, ***1 pont***
ahol az oxigén pont elegendő az égéshez. ***1 pont***
f) A tökéletlen égés során keletkező szén beépülhet az acélba (nőne a széntartalom),
ezáltal romlana a minősége. ***1 pont***
g) A cink és propán égésének megadása ***1 pont***
$2\ Zn + O_2 = 2\ ZnO$ ***1 pont***
$C_3H_8 + 5\ O_2 = 3\ CO_2 + 4\ H_2O$ ***1 pont***

2. Egyszerű választás (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1) D
2) B
3) E
4) C
5) B
6) C
7) A
8) E
9) B
10) E
11) C
12) C

3. Négyféle asszociáció (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. C
3. D
4. A
5. A
6. A
7. B
8. C

4. Táblázatos feladat (15 pont)

1.	CH_4 szerkezeti képlete	***1 pont***
2.	CH_2O szerkezeti képlete	***1 pont***
3.	NH_3 szerkezeti képlete	***1 pont***
4.	tetraéder	(*)
5.	síkháromszög	(*)
6.	háromszög alapú piramis	(*)
7.	apoláris	(*)
8.	poláris (dipólus)	(*)
9.	poláris (dipólus)	(*)
10.	diszperziós kölcsönhatás	(*)
11.	dipólus-dipólus kölcsönhatás	(*)
12.	H-kötés	(*)
13.	rossz	(*)
14.	jó	(*)
15.	jó	(*)
16.	Pl. $CH_4 + Cl_2 = CH_3Cl + HCl$	***1 pont***
17.	$CH_2O + O_2 = CO_2 + H_2O$	***1 pont***
18.	Pl. $NH_3 + HCl = NH_4Cl$	***1 pont***
19.	Pl. energiatermelés (más szerves anyagok előállítása…)	***1 pont***
20.	Pl. tartósítás (bakelitgyártás…)	***1 pont***
21.	Pl. hűtés (műtrágyagyártás…)	***1 pont***

A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

5. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (12 pont)

1. Klór (vagy argon)	(*)
2. Szájával felfelé,	(*)
mert a levegőnél nagyobb sűrűségű (moláris tömegű).	(*)
3. Nátrium	(*)
4. Nagy a reakciókészsége (vagy kicsi az elektronegativitása, vagy kicsi az ionizációs energiája, vagy erélyes redukálószer…)	(*)
5. Alumínium (vagy magnézium)	(*)
6. $4\ Al + 3\ O_2 = 2\ Al_2O_3$ (*vagy* $2\ Mg + O_2 = 2\ MgO$)	***1 pont***
7. Szilícium	(*)
8. Félvezető	(*)
9. Argon (vagy kén)	(*)
10. 8 db	(*)
11. Kén	(*)
12. Pl. savas esőt okoz.	(*)
13. Foszfor	(*)

14. Szín: vörös és fehér (sárga)
Élettani hatás: a fehér mérgező, a vörös nem.
Rácstípus: a fehér molekularácsos, a vörös atomrácsos.
Gyúlékonyság: a fehér alacsonyabb hőmérsékleten gyullad meg.
Oldhatóság: a fehér oldódik apoláris oldószerekben, a vörös nem.

Ezek közül kettő megadása: ***2 pont***
15. Klór (*)
16. $Cl_2 + H_2O = HOCl + HCl$ ***2 pont***
A (*)-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

B) Számítási feladat (12 pont)

a) $Na_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
b) $m(NaCl) = 552{,}4 \cdot 0{,}0847 = 46{,}8$ g ***1 pont***
$n(NaCl) = 46{,}8 : 58{,}5 = 0{,}800$ mol ***1 pont***
$n(CO_2) = 0{,}400$ mol ***1 pont***
$V(CO_2) = 0{,}4$ mol $\cdot$ 24,5 dm^3/mol = ***9,80 dm^3*** ***1 pont***
c) $n(Na_2CO_3) = 0{,}4$ mol ***1 pont***
$m(Na_2CO_3) = 0{,}4$ mol $\cdot$ 106 g/mol = 42,4 g ***1 pont***
Az oldat (42,4 : 424) $\cdot$ 100 = ***10,0 tömegszázalékos*** ***1 pont***
d) A CO_2 tömege (0,4 mol $\cdot$ 44 g/mol =) 17,6 g ***1 pont***
A sósav tömege: (552,4 + 17,6) – 424 = 146 g ***2 pont***
A sósav sűrűsége: 146 g : 133 cm^3 = ***1,10 g/cm^3*** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Kísérletelemző feladat (13 pont)

a) (1.) $MgSO_4$ ***1 pont***
(2.) Oldódás, színtelen, szagtalan gáz keletkezése. ***1 pont***
(3.) $CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ ***2 pont***
(4.) Igen,
mert a keserűsó oldódik, a mészkő pedig nem. ***1 pont***
(5.) A keserűsó. ***1 pont***
Mert az vízoldható (és tartalmaz magnéziumionokat). ***1 pont***
b) (6.) Igen. ***1 pont***
Csak a szőlőcukor adja,
mivel a nádcukorban nincs redukáló formilcsoport. ***1 pont***
(7.) Nem, mert mindkettő elszenesedik (karamellizálódik). ***1 pont***
c) (8.) Mert csak a keményítő esetében tapasztalható kék színreakció. ***1 pont***
(9.) A fehérje kicsapódik. ***1 pont***
(10.) Xantoprotein-reakció. ***1 pont***

7. Számítási feladat (12 pont)

a) $2\ CH_{4(g)} = C_2H_{2(g)} + 3\ H_{2(g)}$ ***1 pont***
$\Delta_r H = (+227) - 2 \cdot (-75) =$ ***+ 377 kJ/mol*** ***2 pont***
(Hess-tételének helyes alkalmazásáért 1 pont adható.)
b) $n(C_2H_2) = 100$ kg : 26 kg/kmol = 3,85 kmol ***1 pont***
Az acetilén előállításához szükséges hő 377 MJ/kmol
$\Delta H = 3{,}85$ kmol $\cdot$ 377 MJ/kmol = 1451 MJ ***1 pont***
A szükséges hő a 80 %-os hasznosulás miatt: 1814 MJ ***1 pont***
Az elégetendő kőszén tömege (1814 MJ : 32 MJ/kg =) ***56,7 kg*** ***1 pont***

c) A klímagáz moláris tömege M = 24 : 0,2353 / 102 g/mol ***1 pont***
Molekulája (102 · 0,0196 = 2) 2 db hidrogénatomot tartalmaz ***1 pont***
A halogén moláris tömegének meghatározása ***1 pont***
m(halogén) = 102 – 24 – 2 = 76 g
M(halogén) = 19 g/mol
A klímagáz ***fluor***t tartalmaz ***1 pont***
Molekulaképlete $C_2H_2F_4$ ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (17 pont)

a) Több benne az oxóniumion, mint a hidroxidion. ***1 pont***
b) **B** ***1 pont***
c) Szóda: lúgos, étkezési só: semleges, etanol: semleges
égetett mész: lúgos, ecet: savas ***3 pont***
(3-4 helyes válasz 2 pont, 2 helyes válasz 1 pont)
Egy helyes egyenlet megadása (a karbonátion vagy az égetett mész
vagy az ecetsav reakciója vízzel) ***2 pont***
d) pH = 1-ből $[H^+] = 0{,}1$ mol/dm^3 ***1 pont***
$n(H^+) = 0{,}15$ dm^3 · 0,1 mol/dm^3 = 0,015 mol ***1 pont***
$n(OH^-) = 0{,}015$ mol ***1 pont***
$[OH^-] = 10^{-4}$ mol/dm^3 ***1 pont***
$V = n : c$ összefüggés használata ***1 pont***
$V =$ ***150 dm^3*** (liter) ***1 pont***
e) Nem, mert túl sokat kellene belőle meginni. ***1 pont***
f) 1 mol magnézium-oxid ugyanannyi savat közömbösít,
mint 2 mol szódabikarbóna ***1 pont***
M(MgO) = 40,3 g/mol, $M(NaHCO_3)$ = 84 g/mol ***1 pont***
A tömegarány: 40,3 : 168 = ***1,00 : 4,17*** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)